HP-UX

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_hpux_11iv3.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

HP-UX 1
使用適用於 ONTAP 的 HP-UX 11i v3 1

HP-UX

使用適用於 ONTAP 的 HP-UX 11i v3

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將具有 ONTAP 的 HP-UX 11i v3 設定為目標。

安裝 HP-UX 主機公用程式

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。取得檔案後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。
2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 解壓縮檔案。

   "gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

4. 輸入下列命令以安裝軟體：

   「winstall -s /netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot netapp_santoolkit'

5. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝 NetApp 主機公用程式套件時、工具套件會自動安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和 HBA 。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                              device
host      lun
vserver(Cmode)    lun-pathname                 filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
------
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c11t0d0 fcd0   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c24t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c21t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c12t0d0 fcd0   FCP      150g   C
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為HP-UX主機的開機裝置的程序。主機公用程式支援在HP-UX環境中使用FC和FCoE傳輸協定進行SAN開機。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。若要讓主機擁有多個LUN路徑、必須啟用多重路徑。HP-UX主機公用程式會根據您的組態、支援不同的多重路徑解決方案。以下是原生多路徑解決方案。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                    ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk942
                          Mode: C
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
host    vserver     /dev/dsk                              HP A/A
path    path        filename          host    vserver    path failover
state   type        or hardware path adapter    LIF      priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3      0
up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4      0
up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3      1
up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4      1
```

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於HP-UX 11iv3的32：8開始、支援所有SAN Array ASA （支援）組態ONTAP

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun

                    ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                           LUN: 2
                      LUN Size: 30g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk25
                          Mode: C
            Multipath Provider: None
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
host     vserver    /dev/dsk
path     path       filename             host    vserver
state    type       or hardware path     adapter LIF
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
```

建議設定

以下是建議的HPUX 11i v3和NetApp ONTAP 還原LUN參數設定。NetApp使用HP-UX的預設設定。

參數	使用預設值
暫時性_秒	120
LEG/Mpath_enable	是的
MAX_q_深度	8.
路徑_失敗_秒	120
load_bal_policy	循環配置資源
Lua_enabled_	是的
ESD_SECS	30

已知問題

採用 ONTAP 版本的 HP-UX 11i v3 有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	合作夥伴ID
1447287.14	在SMBC組態中、隔離主叢集上的AUFO事件會導致HP-UX主機暫時中斷	當SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的隔離主叢集發生自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件時、就會發生此問題。在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上、但這可能不會造成任何I/O中斷或錯誤訊息。此問題會導致雙事件故障、因為主要與次要叢集之間的連線中斷、而且主要叢集與中介器之間的連線也會中斷。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。	不適用
1344935	HP-UX 11.31 Host會在ASA 進行功能性設定時、間歇性回報路徑狀態不正確。	路徑報告問題ASA 與不符合需求的組態。	不適用
1306354	建立HP-UX LVM會傳送超過1MB區塊大小的I/O	在Sing All SAN Array中、SCSI傳輸長度上限為1 MB。ONTAP若要限制連接ONTAP 到Sing All SAN Array時、從HP-UX主機傳輸的最大傳輸長度、必須將HP-UX SCSI子系統允許的最大I/O大小設為1 MB。如需詳細資訊、請參閱HP-UX廠商文件。	不適用

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。